

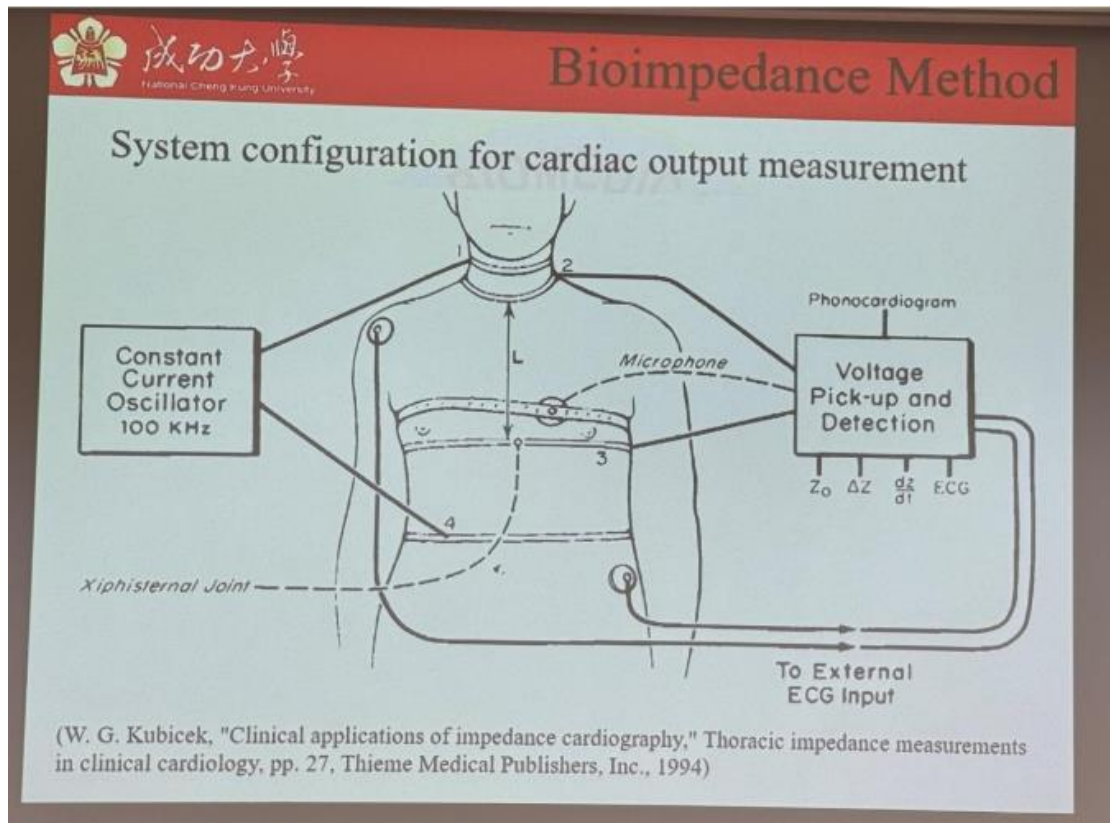
講者:國立成功大學生物醫學工程學系鄭國順教授

題目:The Development and Applications of Bioimpedance Technology

日期:2026/3/17



生物阻抗技術主要是利用人體組織對電流的反應，分析組織、器官或生理狀態。它可以應用在心臟功能量測、身體組成分析、醫學影像、組織辨識等領域。



系統會在胸部與頸部貼上電極，輸入固定頻率的微小交流電流，再量測胸腔阻抗變化。因為心臟收縮時血液流動會改變胸腔阻抗，所以可以利用阻抗變化推估心臟泵血功能。使用阻抗心動圖法 Impedance Cardiography。

輸入訊號：

- 100 kHz 定電流震盪器
- 透過電極輸入人體

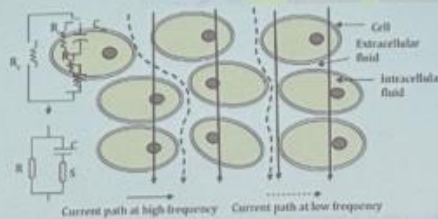
量測訊號：

- 基礎阻抗 Z_0
- 阻抗變化 ΔZ
- 阻抗變化率 dZ/dt
- ECG 心電圖
- 心音訊號 Phonocardiogram

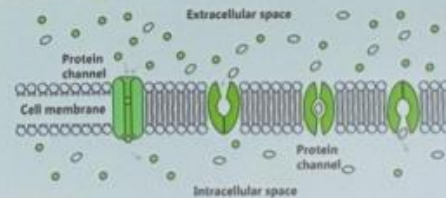


Bioimpedance technology

- It is a technique to apply Ohm's law to characterize the electrical properties of tissues or functions.
- $Z(\omega) = R(\omega) + jX(\omega) = |Z(\omega)|e^{j\phi(\omega)}$



A. A. Pathiraja, et al., J. Transl. Med., 18:227, 2020



A. Stahn, E. Terblanche, and H. Gunga, Chapter 3 in V. R. Preddy (ed.) Handbook of Anthropometry: Physical Measures of Human Form in Health and Disease, Springer, 2012.

利用 **歐姆定律** 來描述人體組織的電性特徵，人體組織不只是單純電阻，也具有電抗與電容特性，因此阻抗會隨著頻率改變。

- 生物阻抗是用電性方式分析組織或器官功能

- 基礎公式： $Z(\omega) = R(\omega) + jX(\omega) = |Z(\omega)|e^{j\phi(\omega)}$

- 人體組織具有細胞內液、細胞外液以及細胞膜，其中，細胞膜類似電容，會影響電流通過方式 低頻電流較不容易穿過細胞膜，高頻電流則較容易穿過細胞膜。

Table 1

Comparison between different imaging modalities.

Medical imaging modality	CT	US	MRI	EIT
Basic principle	X-rays	High frequency sound	Radio waves	Impedance
Types of radiation	Ionizing radiation	Non-ionizing radiation	Non-ionizing radiation	Non-ionizing radiation
Contrast	High	Low	High	Low
Spatial Resolution	50-200 μm	50-500 μm	25-100 μm	Low
Scanning time	<20 min	<30 min	<40 min	<10 min
Cost	Moderate	Low	Very High	Low
Size	Non portable	Portable	Non portable	Portable
Advantages	Bone and tumor imaging, anatomic imaging	Visualize muscles, tendon and internal organs	Morphological and functional imaging	Rapid tomographic imaging, low cost, noninvasive
Disadvantages	High cost ionizing radiation	Operator dependency	Noisy, cost, low sensitivity	Not mature yet

S. Mansouri, Y. Alharbi, F. Haddad, et al., *J. Electr. Bioimp.*, 12: 50-62, 2021.

EIT 指的是 **Electrical Impedance Tomography**，電阻抗斷層影像。它的優點是低成本、非侵入、可攜帶，而且掃描速度快；缺點是解析度較低，技術成熟度還不如 CT 或 MRI。

Major components of imaging system:

- Energy source
- Tissue-energy interaction
- Measurable quantity: detectability
- Reconstruction algorithm: governing equation

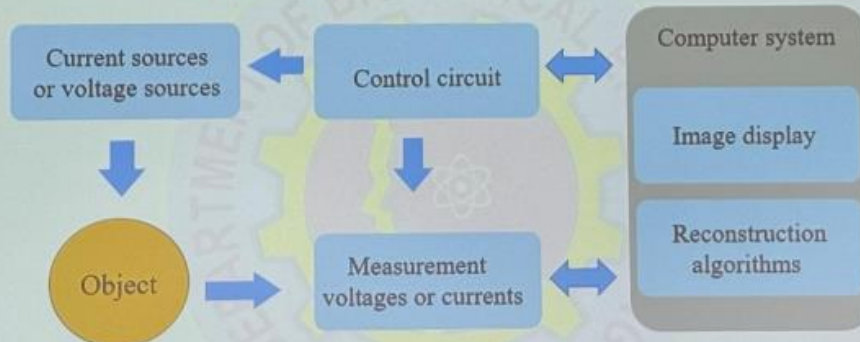
Displayed information

- Anatomical image
- Functional image
- Molecular image



任何醫學影像技術都需要能量來源，讓能量與人體組織產生交互作用，再量測可偵測的訊號，最後透過演算法重建成影像。

System Configuration



- Electrode/Electrode array
- Two-electrode or Four-electrode measurement
- Current or Voltage applications

系統會透過電極陣列對物體輸入電流或電壓，再量測邊界上的電壓或電流變化，最後由電腦進行影像重建與顯示。